

Versuche über die Anpassung von Süßwasserfischen an Salzwasser.

Von

Med. Dr. Arthur Neudörfer.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt in Wien.)

Eingegangen am 23. Februar 1907.

Es ist bekannt, daß manche Fische imstande sind sowohl im Flußwasser als auch im Meerwasser zu leben. Es erscheint nun auffallend, wie es möglich sei, daß diese Tiere, die Durchlässigkeit der Kiemen vorausgesetzt, eine so große Schwankung des osmotischen Druckes ohne Schaden ertragen, während für die höheren Wirbeltiere die Konstanz des osmotischen Druckes der die Zellen ihres Organismus tränkenden Flüssigkeit geradezu eine Lebensbedingung ist. Diese letztere Tatsache erscheint ohne weiteres begreiflich, da es bekannt ist, daß lebende Zellen bei Veränderung des osmotischen Druckes ihrer Umgebungsflüssigkeit durch Wasseraufnahme oder Abgabe so in der Struktur ihres Protoplasmas geschädigt werden, daß der Zelltod die Folge ist. DE VRIES (1) hat diese Eigenschaft der Zellen — er arbeitete an Pflanzenzellen — dazu benutzt, um den osmotischen Druck in denselben festzustellen.

War nämlich der Salzgehalt der Außenflüssigkeit nur um ein geringes tiefer, als der in der Zelle, so trat Vacuolenbildung in derselben auf.

Die Grenze nun, bei welcher diese Vacuolenbildung noch ausblieb, entsprach genau dem osmotischen Drucke des Zellinhaltes. Diese Methode hat BALBIANI (2) bei Infusorien angewendet und dabei gesehen, daß bei einer nur um $0,04\%$ höheren Konzentration der Außenlösung schon Schrumpfung der Körperoberfläche auftrat und der Tod folgte, wenn die Tiere nicht in Süßwasser zurückgebracht

wurden. Wenn nun nicht nur bei hochorganisierten Tieren, sondern auch solchen der niedrigsten Tierklasse dieses Gesetz gültig war, so mußte es um so erstaunlicher erscheinen, daß manche Tiere imstande sind, von einer ungefähr 3%igen Salzlösung in Flußwasser, welches eine Gefrierpunktserniedrigung von im Mittel $-0,02^{\circ}$ zeigt, ohne Schaden überzugehen, um so mehr, als das in den Kiemengefäßen zirkulierende Blut nur durch die zarten Kiemenmembranen von der Außenflüssigkeit getrennt ist. Da gequollene tierische Membranen permeabel für kristalloide, impermeabel für colloide Substanzen sind, so müßte man annehmen, daß in den Kiemen kein Hindernis für die Durchwanderung von Wasser und Salzen besteht. Bei niederen, meerbewohnenden Tieren scheint das auch tatsächlich der Fall zu sein. So fand KRUKENBERG (3), der den Chlorgehalt des Seewassers und der aus den Gallertscheiben von Medusen abtropfenden Flüssigkeit miteinander verglich, eine weitgehende Übereinstimmung beider Werte. BOTAZZI hatte festgestellt, daß ebenso wie das Blut auch die Drüsensecrete niederer Tiere in ihrem osmotischen Druck mit denjenigen des Meerwassers übereinstimmen (zitiert nach v. FÜRTH, 4). Da F. FRÉDÉRIQUE (5) für das Blut gewisser Crustaceen, welche sich auch im Brackwasser aufhalten, nachgewiesen hatte, daß die osmotische Konzentration desselben abhängig ist von der Dichte der umgebenden Flüssigkeit, so erscheint der Beweis erbracht, daß die Körperhüllen dieser Tiere sowohl für Wasser, als auch für Salze durchlässig sind. Eine Ausnahme von dieser Regel macht nach den Untersuchungen von L. FRÉDÉRIQUE der Flußkrebs. Der Salzgehalt seines Blutes beträgt, gemessen an der Gefrierpunktserniedrigung, $\delta = -0,80$, während die Gefrierpunktserniedrigung des Wassers, in welchem der Krebs gelebt hatte, nur $-0,02$ betrug. Wurde hingegen Krebsblut durch eine tote tierische Membran gegen Wasser dialysiert, so glich sich innerhalb zweier Tage die Druckdifferenz vollständig aus. Diese Tatsache beweist, daß die Kiemenmembran sich anders verhält wie eine tote tierische Membrane, da sie imstande ist, die Salze des Blutes zu retinieren. Ähnlich wie der Flußkrebs scheinen sich nach den Untersuchungen von BOTAZZI (7) gewisse Knorpelfische zu verhalten, da dieser fand, daß deren Kiemenmembranen in dem Sinne halb durchlässig sind, daß sie wohl für Wasser, nicht aber für Salze durchgängig sind. Auch unter diesen Verhältnissen muß der osmotische Druck der Körperflüssigkeit und der ihrer Umgebung gleich sein, nur kann die Art der Salze innen und außen differieren. Manche meerbewohnende Tiere aus der Reihe der Knochenfische haben einen

osmotischen Druck, der ungefähr halb so groß ist, wie der des Meerwassers, also $\delta = -1,03$ (zitiert nach v. FÜRTH, S. 110). Schließlich sei noch erwähnt, daß Meerschildkröten einen osmotischen Druck haben, der vollkommen unabhängig ist von dem sie umgebenden Medium, indem die Gefrierpunktsdepression ihres Blutes — 0,61 beträgt, was nicht weiter verwunderlich ist, da diese Tiere durch Lungen atmen. Bevor ich auf meine eignen Versuche eingehe, sei es noch gestattet, aus der Fülle des interessanten Materials über Anpassungsversuche diejenigen anzuführen, welche die Grundlage der folgenden Versuche bilden.

Der erste, welcher Versuche über Anpassung von Süßwasseramöben an Salzwasser anstellte, war V. CZERNY (8). Es gelang ihm, die gegen Salzlösungen sehr empfindlichen Tiere an eine 4%ige Salzlösung zu acclimatisieren. Wie weit diese Gewöhnung bei Individuen der niedersten Tierklassen gehen kann, beweisen Untersuchungen von HENNEGUY (9), dem es gelang, eine Infusorienart *Fabrea salina* durch allmähliche Verdunstung salzhaltigen Wassers lebend zu erhalten, während sich bereits Kristalle am Boden des Gefäßes abgesetzt hatten. Interessant und hierher gehörig sind auch die Beobachtungen über die Tierfauna salzreicher Seen. Molluskenformen wurden in salzreichen Seen Nordamerikas gefunden, und selbst in salzgesättigten Tümpeln wurden noch Flagellaten und andre Infusorien angetroffen. Nur im Toten Meer, bei einem Salzgehalt von 15—42%, fehlt jedes Tierleben. Ob diese Erscheinung mit dem Salzgehalt oder mit dem Reichtum dieses Wassers an bituminösen Stoffen zusammenhängt, mag dahingestellt bleiben. Was die Versuche an höheren Tieren betrifft, so hat BEUDANT (10) Süßwassermollusken an Salzwasser von 4% Konzentration angepaßt. Was den umgekehrten Vorgang, die Anpassung von marinen Organismen an Süßwasser betrifft, wurden auch hier sowohl künstliche als natürliche Anpassungen beobachtet. Besonders ergiebig ist in dieser Beziehung die Ostsee, welche von Osten nach Westen alle Übergänge von Süßwasser zu Meerwasser zeigt. Während nun im östlichen Teil, der fast vollständig versüßt ist, ein großer Teil der marinen Fauna verschwunden ist, haben doch einige Formen sich den veränderten Lebensbedingungen anzupassen vermocht, wenn auch unter gewissen Veränderungen in ihrer Größe und in ihrer Gestalt, K. BRANDT (11). Weitere Angaben über natürliche Anpassung finden sich bei SEMPER (12), CUÉNOT (13) und andern.

Aus den voranstehenden Beobachtungen ergibt sich, daß die verschiedenen Wasser bewohnenden Tiere sich gegen Veränderungen des

osmotischen Druckes ihrer Umgebungsflüssigkeit durchaus verschieden verhalten. Längst bekannt und vor Entwicklung der physikalischen Chemie unbegreiflich war es, daß ein brutsker Übergang von Meerwasser zu Süßwasser oder umgekehrt in der Regel den Tod des Tieres zur Folge hat. Heute muß es im Gegenteil wunderbar erscheinen, daß manche Tiere trotzdem imstande sind, so große Differenzen des osmotischen Drucks zu überwinden. So ist es z. B. von den Lachsen bekannt, daß sie zur Laichzeit vom Meere in die Flüsse hinaufsteigen. Umgekehrt sucht der Aal zur Laichzeit das Meer auf, von wo die junge Brut wieder in die Flüsse zurückkehrt. Häringe wurden 120 km oberhalb der Flußmündungen gefunden, Haifische im Ganges und Zambesi. Alle diese Beobachtungen betreffen Fische aus den höheren Ordnungen. Nun ist es aber bekannt, daß meerbewohnende Cyclostomen, welche in der Tierreihe ihren Platz dicht über dem *Amphioxus lanceolatus* haben, ebenfalls mit den Lachsen in die Flüsse steigen, und es erscheint diese Tatsache so erstaunlich, weil man annehmen müßte, daß infolge ihrer Stellung in der Tierreihe der Salzgehalt ihres Blutes abhängig ist von dem sie umgebenden Medium. Da meerbewohnende Cyclostomen mir nicht zur Verfügung standen, wurde zu den folgenden Versuchen eine im Süßwasser lebende Form, die Larve von *Petromyzon Planeri* Bl., verwendet.

Es wurden 5—6 dieser Tiere in ein Gefäß gebracht, welches so viel Sand enthielt, daß sie sich eingraben konnten. Die Flüssigkeitsmenge betrug fünf Liter Wasser. Es bestand der Plan, mittels der Kryoskopie die Veränderungen des Blutes bei Zunahme der Konzentration des Außenwassers zu untersuchen und so die Durchgängigkeit der Kiemen nachzuweisen. In den ersten Versuchen wurde täglich 100 ccm Seewasser zugesetzt; doch zeigte sich bald, daß schon bei einer Konzentration von zwei Teilen Seewasser zu drei Teilen Flußwasser die Tiere zugrunde gingen. Trotzdem diese Versuche mannigfach variiert wurden, so daß die Konzentration nur ganz allmählich gesteigert wurde, blieb das Resultat immer dasselbe, auch in solchen Versuchen, wo es 2 Monate gedauert hatte, bis die oben erwähnte Konzentration erreicht worden war. Die beobachteten Erscheinungen waren folgende: Die sonst sehr lebhaften Tiere werden in ihren Bewegungen langsam und kraftlos. Sie vermögen nicht mehr, sich in den Sand einzubohren, sondern bleiben auf dem Sande liegen. Auffallend ist die Atemnot, welche ziemlich gleichzeitig mit den andern Krankheitserscheinungen beginnt. Bei den Versuchen, ob solche *Petromyzon*-Larven, welche längere Zeit in verdünnten Salz-

lösungen gehalten worden waren, gegen Salzlösungen resistenter geworden sind, als unvorbereitete, zeigte es sich, daß dies nicht der Fall war. Es gelang ohne weiteres, solche Tiere direkt aus dem Flußwasser in eine Lösung von einem Teil Meerwasser zu vier Teilen Flußwasser zu bringen, ohne daß sie Krankheitserscheinungen gezeigt hätten. Sowie aber die Meerwasserkonzentration über $\delta = -0,75$ stieg, begannen die früher erwähnten Erscheinungen, und die Tiere gingen innerhalb einiger Tage zugrunde. Was die Untersuchung des Blutes betrifft, so stieß dieselbe auf Schwierigkeiten. Die etwa 10 cm langen Tiere lieferten nur einige Tropfen sehr schnell gerinnenden Blutes, so daß die Bestimmung der Gefrierpunktserniedrigung desselben unmöglich erschien. Auch der Versuch, aus einer größeren Menge von Tieren durch Abpressen nach Zerkleinerung derselben die nötige Flüssigkeitsmenge zu gewinnen, mißlang ebenso wie ein andrer. Es wurde nämlich der Versuch gemacht, die Tiere festfrieren zu lassen, sie in diesem Zustand zu zerreiben und nach dem Auftauen abzuwarten, ob sich die Lymphe absetzen würde. In beiden Versuchen bekam ich nur eine klebrige Masse, welche zur Ausführung der Kryoskopie ungeeignet war.

Zur Lösung der gestellten Frage mußte ein neuer Weg gesucht werden. Vorerst verfiel ich auf den Gedanken, die Petromyzonten in Eisenlösungen zu bringen, um an Schnitten der Kiemen durch die Berlinerblaureaktion das Durchtreten des Eisens unter dem Mikroskop beobachten zu können. Zu Versuchen verwendet wurden der Reihe nach Eisenchlorid, Ferro- und Ferricyankalium. Es wurde mit einer 0,1%igen Lösung begonnen und die Konzentration allmählich gesteigert. Wurden die Tiere in eine 0,1%ige Eisenchloridlösung gebracht, so zeigten sie etwa eine halbe Stunde lang merkwürdige ruckweise rückläufige Bewegungen, welche sonst bei diesen Tieren nie beobachtet werden konnten. Nach Aufhören dieser Bewegungen, blieben sie auf dem Sande liegen und zeigten nur träge Bewegungen, wenn sie aufgestört wurden. Dagegen bestand keine Atemnot. Schon in einer 0,3%igen Lösung gingen die Tiere zugrunde. In Ferrocyankalium blieben die Tiere ziemlich frisch bis zu einer 0,4%igen Lösung, gingen aber auch dann rasch zugrunde. Am besten wurde Ferricyankalium vertragen. Noch bei einer Lösung von 0,5% waren die Tiere ziemlich beweglich, während die ihnen beigegebenen Futterfischchen bereits bei 0,3% abgestorben waren. An den Schnitten der Kiemen dieser letzteren konnte ein brauchbares Resultat nicht erzielt werden. Ein neuer Versuch, die Durchlässigkeit der Kiemen zu beweisen, bestand darin,

daß ein Gift gesucht wurde, welches nur auf die Kiemen gebracht, seine toxische Wirkung entfaltet hätte. Trotzdem es von den Wirbeltieren aus bekannt ist, daß die Blausäure außerordentlich leicht resorbiert wird und daher die zu erwartenden Resultate vielleicht anfechtbar gewesen wären, wurde trotzdem der erste Versuch mit einer zweiprozentigen Blausäurelösung, welche mir von Herrn Dr. FREUND, Vorstand des chemischen Laboratoriums im Rudolfsspital, freundlichst zur Verfügung gestellt wurde, vorgenommen. Dabei zeigte sich die höchst sonderbare Eigenschaft dieser Tiere, vollständig resistent gegen Blausäure zu sein. Einem Tiere wurden 2 ccm einer 2%igen Lösung unter die Rückenhaut gespritzt, ohne daß diese für ein so kleines Tier enorme Dosis irgend eine bemerkenswerte Wirkung hervorgebracht hätte. Ein so behandeltes Tier war nach 8 Tagen noch vollständig munter. Ein andres wurde nach der Injektion von 0,04 g Blausäure getötet, ein Tropfen des Blutes aufgesaugt und einer Maus injiziert. Diese starb in 30 Sekunden. Viel empfindlicher erwiesen sich schon junge Hechte (*Esox lucius* L.). Eine Dosis von 0,02 g Blausäure genügte, um sie innerhalb einer halben Stunde zu töten. Es wäre interessant, die Wirkung der Blausäure in der Tierreihe einer vergleichenden Untersuchung zu unterziehen. Ein andres stark wirkendes Gift für die Untersuchungstiere konnte nicht gefunden werden, so daß auch dieser Versuch nicht weiter geführt hatte.

Schließlich wurde noch versucht, die einzelnen Bestandteile des Meerwassers für sich in ihrer Wirkung auf die *Petromyzon*-Larven zu untersuchen.

Von den Bestandteilen des Meerwassers wurden das Kaliumchlorid, das Natriumchlorid, das Magnesiumsulfat, das Magnesiumchlorid und das Kalciumsulfat einer Untersuchung unterzogen. Gegen Kalisalze erwiesen sich die Tiere außerordentlich empfindlich. Schon eine Konzentration von 0,1% genügte, um sie innerhalb zweier Tage, eine solche von 0,2% um sie innerhalb weniger Stunden zu töten. Dabei schien die Art der Salze keine Rolle zu spielen. Kaliumkarbonat erwies sich ebenso giftig, wie Kaliumchlorid und Kaliumsulfat. Daß es sich bei diesen Beobachtungen nicht um die Verminderung des osmotischen Druckes handeln kann, sondern um eine spezifische Giftwirkung, ist in Anbetracht der sehr geringen Konzentration ohne weiteres klar. Tatsächlich betrug die Gefrierpunktsdepression der verwendeten Kaliumhydratlösung — 0,08. Auch höher organisierte Fische — verwendet wurden junge Karauschen (*Carassius carassius* L.) — vertrugen wohl eine 0,2%ige Lösung von Kaliumchlorid, starben aber bei

einer 0,4%igen Lösung innerhalb von 24 Stunden. Mit Natriumchlorid wurden die Versuche an den Petromyzonten so gemacht, daß mit einer 0,2%igen Lösung begonnen wurde und alle 4 Tage die Konzentration um 0,2% gesteigert wurde. Alle 2 Wochen wurde das ganze Wasserquantum umgewechselt. Im Laufe von 8 Wochen konnte so eine Konzentration von 1,4% Salzwasser erhalten werden, in welchem die Tiere eben noch lebten. δ betrug — 0,85. Nach 48stündigem Verweilen in dieser Salzlösung gingen aber die Tiere zugrunde. Auffallend war, daß sie noch in einer 1%igen Salzlösung vollkommen munter waren und daß dann ziemlich plötzlich die Krankheitserscheinungen auftraten. Auch hier war in den letzten Tagen ihres Lebens die Atemnot ganz ausgesprochen. Sehr gut wurde das Magnesiumsulfat vertragen. In der Zeit von 6 Wochen konnte eine Konzentration von 3,3% erreicht werden, bei welcher sich die Tiere noch lebend hielten. Diese Konzentration an und für sich ist nicht sehr erstaunlich, wenn man bedenkt, daß der osmotische Druck von Mg SO_4 infolge seines hohen Molekulargewichts verhältnismäßig niedrig ist. So betrug δ der eben erwähnten Lösung — 0,29. Bei dieser ziemlich hohen Konzentration der Magnesiumlösung ließ sich erhoffen, daß, wenn die Kiemen für Magnesium überhaupt durchlässig waren, eine chemische Analyse einen gesteigerten Magnesiumgehalt im Fischkörper ergeben würde. Die chemische Analyse wurde von Herrn Dr. FREUND, Vorstand des chemischen Laboratoriums der K. k. Rudolfsstiftung, ausgeführt, wofür ich ihm an dieser Stelle meinen besten Dank aussprechen möchte. Die Tiere wurden zuerst verascht und dann untersucht.

Es fand sich:

	Magnesium-Fisch		Normaler Fisch	
Gesamt- asche	0,093 g	% auf 100 g Asche	0,113 g	% auf 100 g Asche
CaO	0,058 -	62,3 %	0,080 -	70 %
MgO	0,021 -	22,6 -	0,017 -	15 -
Fe ₂ O ₃	0,006 -	6,5 -	0,008 -	7,0 %

Die auf 100 g Asche berechneten Prozentzahlen lassen, wie ich glaube, den Schluß zu, daß Magnesium sulfuricum die Kiemen der untersuchten Tiere passiert hat, da es nach Analogie der später zu erwähnenden Versuche mit Aalen nicht wahrscheinlich ist, daß

die Resorption vom Magendarmkanal aus einen wesentlichen Einfluß ausübt. Bei den Versuchen mit Magnesiumchlorid konnte eine Konzentration von 1,6‰ $\delta = -0,43$ erzielt werden. In dieser Lösung gingen die Tiere zugrunde.

Schließlich wurde noch nach den Angaben von HERBST künstliches Meerwasser hergestellt. In je 100 g Quellwasser wurden 3 g Natriumchlorid, 0,07 g Kaliumchlorid, 0,26 g Magnesiumsulfat, 0,5 g Magnesiumchlorid und 0,1 g Kalziumsulfat gelöst. Dazu kam noch eine Messerspitze phosphorsauren Kalkes, worauf das ungelöst Gebliebene von der so erhaltenen Lösung abfiltriert wurde. Mit dieser Lösung wurden in der früher angegebenen Weise Versuche mit Konzentrationssteigerungen, mit und ohne KCl, vorgenommen. In beiden Fällen war das Resultat dasselbe. Bei einer Konzentration, deren Gefrierpunktserniedrigung $-0,75$ bis $-0,78$ betrug, gingen die Tiere regelmäßig zugrunde, ohne daß die Anwesenheit oder Abwesenheit des Kaliumsalzes irgend einen merkbaren Unterschied gemacht hätte.

Schon bei diesen Versuchen kann es auffällig erscheinen, daß bei der großen Empfindlichkeit der Petromyzonten für Kalium die Anwesenheit desselben keinen merkbaren Unterschied machte. Noch deutlicher trat dies in einem zweiten Versuch zutage. *Petromyzon*-Larven wurden in einer 2‰igen $MgSO_4$ -Lösung gehalten und dieser Lösung Kaliumchlorid zugesetzt. In dieser Form gelang es bis zu einer 0,5‰igen Kalilösung zu kommen, ohne daß die Tiere Krankheitserscheinungen gezeigt hätten. LOEB (14) hat gezeigt, daß die Giftigkeit einwertiger Ionen durch die Anwesenheit mehrwertiger Salze aufgehoben wird, und zwar von dreiwertigen mehr als von zweiwertigen. In unserm Fall also wurde die Giftigkeit des Kaliumions durch Magnesiumion aufgehoben. Was die angegebenen Konzentrationen betrifft, so muß bemerkt werden, daß es nicht möglich war, eine vollkommen genaue Dosierung anzugeben, da der für das Leben der untersuchten Tiere notwendige Sand stets feucht war, so daß im allgemeinen die angegebenen Zahlen als zu niedrig gelten können. Deshalb wurde stets die Gefrierpunktsdepression der Flüssigkeit außerdem angegeben.

Schließlich sei schon hier eine Tatsache erwähnt, die auffällig erscheinen kann. Brachte man Neunaugen, welche durch den Aufenthalt in Salzlösungen schon schwer geschädigt erschienen, ins Süßwasser zurück, so erholten sie sich im Laufe einiger Tage vollkommen und verhielten sich späterhin ganz normal. Man hatte den

Eindruck, daß sich die Tiere im Süßwasser entgiften. Versuche in dieser Richtung können nicht als ganz einwandfrei bezeichnet werden, da aus begreiflichen Gründen sehr geringe Wassermengen gewählt werden mußten und es dabei nicht ausgeschlossen ist, daß auch andre Verhältnisse dabei eine Rolle gespielt haben. Wurden nämlich erkrankte Neunaugen zur Entgiftung in Süßwasser gesetzt und, nachdem sie sich erholt hatten, entfernt und andre gesunde Tiere in dieses Wasser gesetzt, so zeigten sie deutlich Krankheitserscheinungen, wie verminderte Beweglichkeit und Mangel an Freßlust, ohne jedoch zugrunde zu gehen.

Das Auffallende daran, daß es möglich ist, Neunaugen, welche in Salzwasser gelebt hatten, direkt in Süßwasser bringen zu können, liegt darin, daß, wenn die Kiemen dieser Tiere für Salze durchgängig sind, man annehmen mußte, daß nun das Süßwasser seinerseits, als nicht isoton, giftig auf die Tiere hätte wirken müssen, was keineswegs der Fall war. Wie die späteren Versuche zeigen werden, wurde diese Erscheinung auch bei den einer höheren Tierklasse angehörigen Versuchstieren angetroffen, worüber später noch zu berichten sein wird.

Da mir die im Meere lebende Form, das *Petromyzon marinus* L., nicht zur Verfügung stand, mußten, um die nötige Blutmenge für die Untersuchungen zu erhalten, größere Versuchstiere andrer Fischordnungen herangezogen werden. Gewählt wurde *Acipenser ruthenus* L. (der Sterlet) aus der Reihe der Schmelzschupper. Eine Untersuchung des normalen Blutes dieses Tieres ergab eine Gefrierpunktsdepression von $-0,44$. Es wurde ein Bassin, welches 200 Liter Flüssigkeit faßte, ausgewählt und nun langsam durch allmählichen Zusatz von Meerwasser die Konzentration erhöht. Trotz wiederholt vorgenommener Versuche, trotz langsamsten Steigens der Konzentration gelang es mir niemals, über einen Salzgehalt der Flüssigkeit, welche eine Gefrierpunktsdepression von $-1,10$ zeigte, zu kommen, ohne daß schwere Vergiftungserscheinungen auftraten. Auch hier fiel die Tatsache auf, daß die Funktionsstörungen ziemlich plötzlich auftraten, nachdem sich die Tiere tags vorher vollkommen wohl befunden hatten. Noch in 50%igem Meerwasser waren sie vollkommen munter. Wurde dann noch die Konzentration erhöht, so wurden die Tiere schon innerhalb weniger Stunden matt, verhielten sich ganz unbeweglich und zeigten ausgesprochene Atemnot. In dieser Lösung gingen sie innerhalb von 24 Stunden zugrunde, wenn sie nicht in Süßwasser zurückgebracht wurden. Brachte man Tiere, welche schon auf dem Rücken lagen und gar keine aktiven Bewegungen mehr aus-

führten, in Flußwasser zurück, so erholten sie sich ausnahmslos, im Laufe von einigen Tagen vollkommen. Nun wurde versucht, einen Sterlet aus dem Flußwasser direkt in 50%iges Meerwasser mit einer Gefrierpunktsdepression von $-0,92$ zu bringen, und es zeigte sich die merkwürdige Tatsache, daß die Fische diesen plötzlichen Wechsel ohne weiteres vertrugen. Versuchte man es aber, sie in eine Meerwasserlösung von $\delta = -1,46$ zu übertragen, so gingen sie in wenigen Stunden zugrunde. Was die Veränderungen des Blutes betrifft, so wurde ein Sterlet, der bei langsamster Steigerung der Konzentration im Laufe von 2 Monaten bis $\delta = -1,10$ gebracht worden war, aber schon schwere Atemnot zeigte, zuerst in Quellwasser abgespült, dann abgetrocknet und schließlich getötet. Das entnommene Blut zeigte eine Gefrierpunktsdepression von $\delta = -1,03$. Da während der Blutentnahme ein Tropfen Süßwasser aus der Kiemenhöhle in die Schale getropft war, so ist die geringe Differenz wohl durch diesen Versuchsfehler zu erklären. Auffallend war, daß das Blut deutlich dünnflüssiger und mehr lackfarben erschien, als das eines normalen Tieres. Tatsächlich fanden sich unter dem Mikroskop zahlreiche aufgelöste rote Blutkörperchen. Ein Sterlet, welcher 3 Tage in einer Salzlösung von $\delta = -0,81$ gelebt hatte und vollkommen munter erschien, zeigte in seinem Blute eine Gefrierpunktsdepression von $\delta = -0,69$.

Ein Sterlet, der nur 24 Stunden in einer Salzlösung von $\delta = -1,46$ gehalten worden war, aber schon schwere Atemnot zeigte, hatte eine Gefrierpunktsdepression von $-0,64$.

Diese scheinbar sich widersprechenden Resultate finden, wie ich glaube, ihre einfache Erklärung darin, daß die Dauer des Aufenthaltes in der Salzlösung zu kurz war, um eine vollständige Isotonie herzustellen. Vergleicht man die früher erwähnten Versuche von FRÉDÉRIQUE mit Krebsblut, so erscheint das ohne weiteres erklärlich.

Interessante Ergebnisse zeigten die Versuche mit Knochenfischen. Das Blut vom Karpfen (*Cyprinus carpio* L.) hat, wie mehrfache Untersuchungen ergaben, eine Gefrierpunktserniedrigung von $\delta = -0,44$ bis $\delta = -0,46$. Karpfen sowie Hechte wurden denselben Versuchen unterworfen, wie die Sterlete. Dabei zeigte sich, daß jene Tiere noch empfindlicher gegen Salzlösungen zu sein scheinen, wie die früheren Versuchstiere. Schon bei einer Konzentration von $\delta = -0,81$, in welcher Sterlete noch ganz munter erschienen, zeigten Karpfen und Hechte Krankheitserscheinungen, wenn auch mäßigen Grades. Das unter den früher beschriebenen Kautelen entnommene Blut zeigte einen osmotischen Druck von ebenfalls $\delta = -0,81$.

Mehrfach wiederholte Versuche ergaben immer dasselbe Resultat. Nach einem Aufenthalt von 8—10 Tagen in einem osmotisch differenten Medium war die Blutkonzentration isoton der Außenlösung. Hier sei gleich erwähnt, daß infolge der Angaben von RECLUS (zitiert nach v. FÜRTH), welcher beobachtet hatte, daß Fische, welche durch die Strömung in den sehr salzreichen Meerbusen von Kara Bugas im kaspischen Meer getrieben wurden, infolge Trübung der Linse erblindeten, auch die Augen der Versuchstiere einer Untersuchung unterzogen wurden. Ich glaube nun deutlich Trübungen der Linse bei solchen Tieren beobachtet zu haben, welche infolge des Aufenthaltes im Salzwasser auch anderweitig schon schwer geschädigt erschienen. Eine histologische Untersuchung der Linsen wurde nicht vorgenommen.

Nur eine einzige Art stand mir zur Verfügung, welche sowohl im Meere, als auch in den Flüssen sich aufhält, das war der Aal (*Anguilla anguilla* L.). Tatsächlich gelang es, auch ohne jeden Übergang ein sehr großes Exemplar dieses Tieres direkt in einem Bassin mit Meerwasser, welches eine Gefrierpunktserniedrigung von $\delta = -2,31$ zeigte, 16 Tage zu halten, wobei es vollkommen munter blieb. Getötet, war der osmotische Druck seines Blutes $\delta = -0,645$.

Das Blut eines im Süßwasser gehaltenen Aales zeigte eine Gefrierpunktserniedrigung von $-0,59$, welche letztere Zahl allerdings nicht ganz verläßlich ist, weil es sich um ein kleines Exemplar handelte und ich mit einer ungenügenden Blutmenge zu arbeiten gezwungen war.

Schließlich mögen hier noch ein paar Worte über die mehrfach beschriebene Atemnot der Tiere Platz finden.

Wenn auch die Veränderung der roten Blutkörperchen schon ein genügender Grund für diese sein konnte, so wurde doch daran gedacht, ob nicht im Meerwasser der Partialdruck des Sauerstoffs geringer sei, als im Süßwasser, was in dem relativ kleinen Bassin noch mehr zum Ausdrücke gekommen wäre, trotzdem dasselbe stets durchlüftet wurde. Aus der Literatur über diesen Gegenstand sei folgendes erwähnt: GRÉHANT (15) fand in einem Liter Seineswasser 6—8 ccm Sauerstoff, 13—17 ccm Stickstoff und 20—30 ccm Kohlendioxyd.

JOLYET und REGNARD (16) fanden im Liter Meerwasser 4,8—6,3 ccm O, 12,5—14,1 ccm M und 43,6—71,2 ccm CO₂, davon 2,1—9,2 freie, 41,5—62,0 gebundene Kohlensäure, während die Untersuchung des Meerwassers in einem Bassin ganz andre Resultate ergab. Es fanden sich 3,28—5,74 ccm O, 11,76—12,03 N und 65,78—74,29 ccm CO₂.

Aus dem Vergleiche dieser Zahlen ergibt sich nun allerdings, daß für die Untersuchung des in einem geschlossenen Bassin befindlichen Meerwassers nicht nur die Menge von Sauerstoff sehr gering, sondern auch die Menge von CO_2 auffallend hoch erscheint. Wenn auch aus den Beobachtungen von BOUSSIGNAULD (nach v. FÜRTH, S. 124) hervorgeht, daß Fische, ohne Vergiftungserscheinungen zu zeigen, eine sehr große Menge Kohlensäure zu ertragen vermögen (211 ccm Kohlensäure in einem Liter Wasser), so spielt anderseits der Mangel an Sauerstoff eine sehr große Rolle.

Dazu kommt noch, daß die Sauerstoffmenge, welche Wasser zu absorbieren vermag, bei 0° ungefähr doppelt so groß ist, wie bei 20° . In einem Teil der Versuche wurde leider die Temperatur des Wassers nicht notiert. Bei den letzten Versuchen wurde bei einer Temperatur von $10\text{--}12^\circ \text{C}$. gearbeitet.

Aus der vollkommenen Analogie der Erscheinungen an den von mir untersuchten Fischen, welche einer vollständigen Anpassung an Meerwasser nicht fähig waren, sowie aus der bei Cyclostomen, Knorpel- und Knochenfischen fast gleichen Grenze, bis zu welcher sich die Anpassung treiben ließ, glaube ich schließen zu dürfen, daß auch die Kiemen der Rundmäuler durchgängig sind für die Salze der Außenlösung, so daß der osmotische Druck ihrer Körperflüssigkeit abhängig ist von dem ihrer Umgebung, wenn auch ein exakter Beweis für diese letzte Tatsache nicht gefunden werden konnte.

Zusammengefaßt lassen sich aus den geschilderten Versuchen meines Erachtens folgende Schlüsse ziehen.

I. Die Kiemen der Fische *Petromyzon Planeri*, *Acipenser ruthenus*¹⁾, *Esox*, *Carassius* und *Cyprinus* sind durchlässig für Salze.

II. Einer vollständigen Anpassung an Meerwasser waren die im Süßwasser lebenden Tiere nicht fähig.

III. Die Grenze der Anpassungsmöglichkeit liegt bei einer Salzlösung, deren Gefrierpunkt in der Nähe von $1,0$ liegt.

IV. Die Kiemen von *Anguilla* erweisen sich für Salze und Wasser undurchlässig.

¹⁾ Nach HEINCKE (in MARTINS Ill. Naturgesch. 2. Bd. 1. Abt. S. 527) ist gerade diese Art in den Flüssen stationär.

Literaturverzeichnis.

- 1) DE VRIES, siehe HAMBURGER, Der osmotische Druck und die Ionenlehre. Wiesbaden 1902.
 - 2) BALBIANI, Études sur l'action des sels sur les Infusoires. Arch. d'anatomie micr. Paris 1898.
 - 3) KRUKENBERG, Vergl. Studien. 2. Reihe. 4. Abt.
 - 4) FÜRTH, O. v., Vergleichende chemische Physiologie niederer Tiere. Jena 1903.
 - 5) L. FRÉDÉRIQUE, Composition saline du sang et des tissus des animaux marins. Livre jubilaire de la société de médecine.
 - 6) — La Physiologie de la Branchie et la pression osmotique du sang de l'Ecrevisse. Bull. Acad. Belg. 35.
 - 7) BOTAZZI, La pression osmotique du sang des animaux marins. Arch. ital. de Biologie. Bd. 28.
 - 8) V. CZERNY, Einige Beobachtungen an Amöben. Archiv f. mikr. Anatomie. 1869.
 - 9) HENNEGUY, Sur un Infusoire heterotriche. Annales de Micrographie. 3. 1890—91.
 - 10) BEUDANT, Sur la possibilité de faire vivre des Mollusques d'eau douce dans les eaux salées etc. Ann. de Chimie et de Physiologie. 1816.
 - 11) BRANDT, Die Fauna der Ostsee. Verhandlungen d. Deutsch. Zoolog. Gesellsch. in Kiel. 1897.
 - 12) SEMPER, Die natürlichen Existenzbedingungen der Tiere. Int. wissenschaftl. Bibliothek. Bd. 39—40.
 - 13) CUÉNOT, L'influence du milieu sur les animaux. Paris 1894.
 - 14) LOEB und GIES, Weitere Untersuchungen über die entgiftenden Ionenwirkungen usw. Archiv f. d. gesamte Phys. Bd. 93.
 - 15) GRÉHANT, Nouvel appareil pour l'étude de la respiration des animaux et des végétaux aquatiques. Compt. rendus de la soc. de Biologie. 1886.
 - 16) JOLYET et REGNARD, Recherches physiologiques sur la respir. des animaux aquatiques. Arch. de Physiologie. V. Série. 1877.
-